ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



# Bài 7 – Phần 2

# PHÉP TOÁN TÍCH PHÂN

TS. Tống Thành Trung

# NỘI DUNG

Các ứng dụng của tích phân:

- Tính diện tích hình phẳng nằm giữa hai đường cong
- Tìm lợi nhuận vượt trội ròng
- Đường cong Lorenz và chỉ số Gini
- Giá trị trung bình của hàm số
- Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của dòng thu nhập
- Mức sẵn lòng chi tiêu của người tiêu dùng
- Thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của nhà sản xuất

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# MỤC TIÊU HỌC TẬP

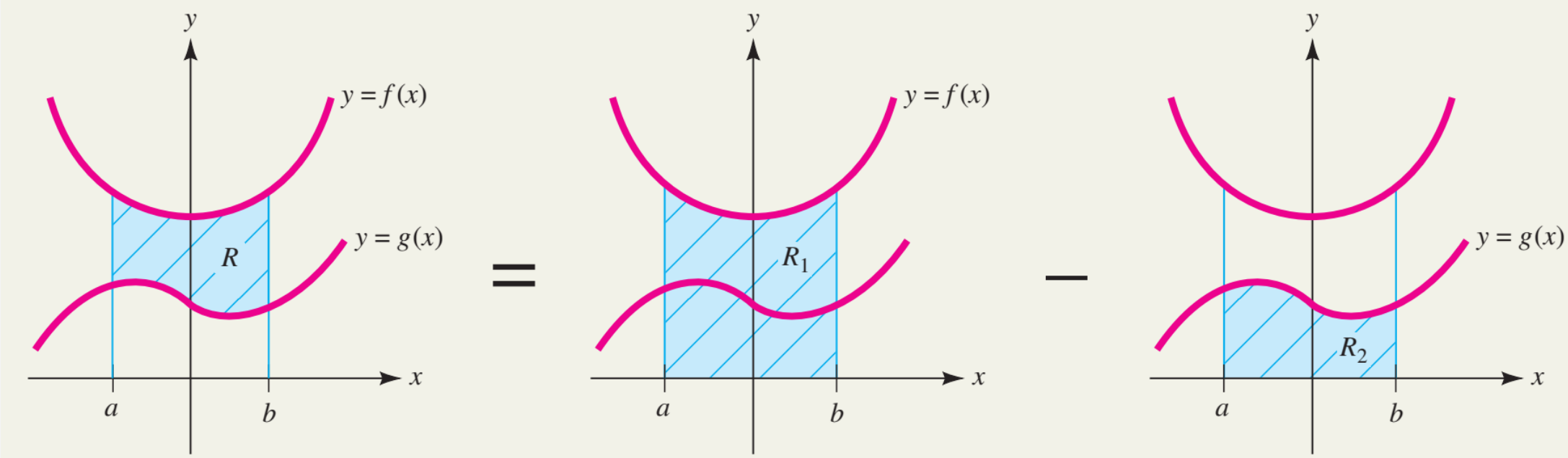
- Tìm diện tích giữa hai đường cong
- Tính lợi nhuận vượt trội ròng
- Tính chỉ số bất bình đẳng thu nhập
- Tìm giá trị trung bình của hàm số
- Tính giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một dòng thu nhập
- Xác định mức sẵn lòng chi tiêu của người tiêu dùng
- Tính thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của nhà sản xuất

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# DIỆN TÍCH CỦA MIỀN BỊ GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐƯỜNG CONG

Nếu các hàm $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ thoả mãn $f(x) \geq g(x)$ với mọi $x \in [a, b]$ thì diện tích $A$ của miền nằm giữa hai đường $y = f(x)$ và $y = g(x)$ trên đoạn $[a, b]$ được xác định bởi:

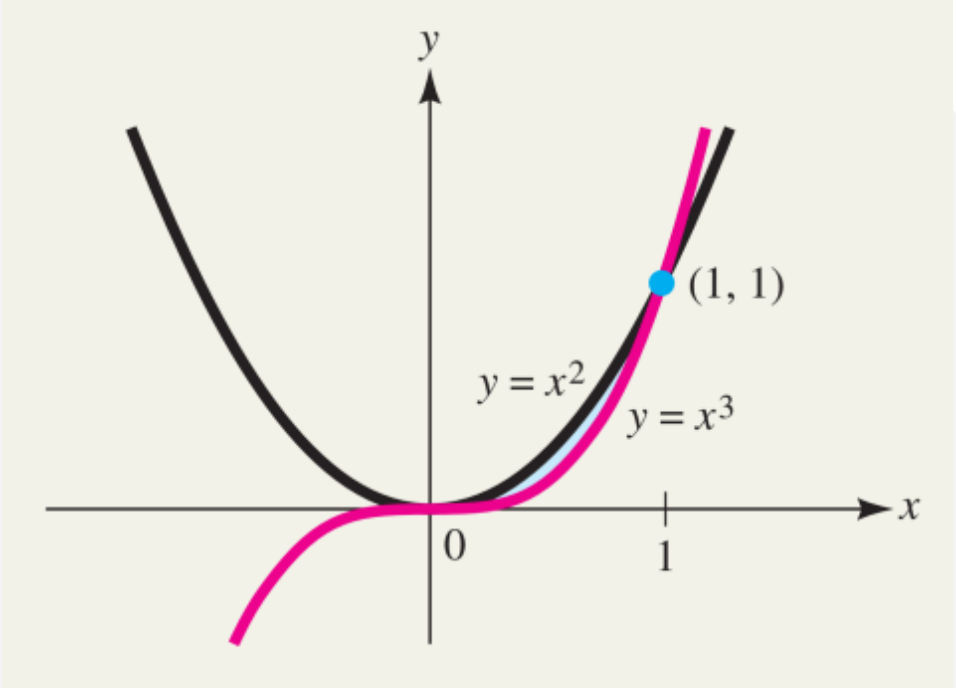
$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx$$




Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# DIỆN TÍCH CỦA MIỀN BỊ GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐƯỜNG CONG

**Ví dụ 1.** Tìm diện tích của miền bị giới hạn bởi các đường cong $y = x^3$ và $y = x^2$.




**Hướng dẫn**

**Bước 1:** Xác định các hoành độ giao điểm của hai đường cong bằng cách giải phương trình

$f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^3 = x^2 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 1$

**Bước 2:** Tính diện tích của miền bị giới hạn phía trên bởi đường cong $y = x^2$, phía dưới bởi đường cong $y = x^3$ trên đoạn [0, 1] bằng tích phân xác định:

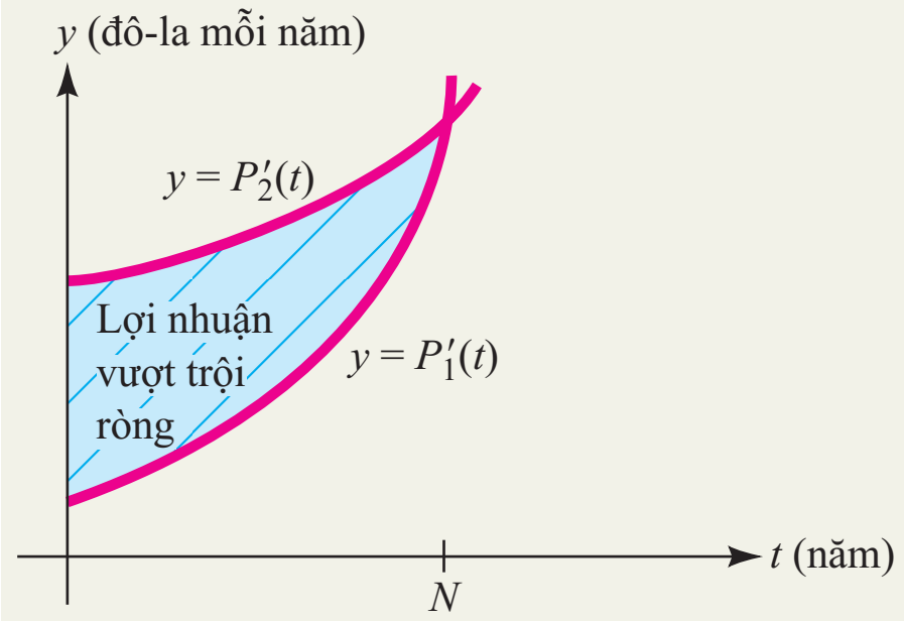
$$A = \int_0^1 (x^2 - x^3)dx = 1/12$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# LỢI NHUẬN VƯỢT TRỘI RÒNG

Giả sử $t$ năm sau tính từ thời điểm hiện tại, hai dự án đầu tư sinh ra lợi nhuận tương ứng là $P_1(t)$ và $P_2(t)$, với tốc độ sinh lợi lần lượt là $P_1'(t)$ và $P_2'(t)$ thỏa mãn $P_2'(t) \geq P_1'(t)$ trong khoảng thời gian $N$ năm tới ($0 \leq t \leq N$). Khi đó:

- $E(t) = P_2(t) - P_1(t)$ biểu diễn **lợi nhuận vượt trội** của dự án 2 so với dự án 1 tại thời điểm $t$.




- **Lợi nhuận vượt trội ròng** $NE = E(N) - E(0)$ trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq N$ được tính bởi tích phân xác định:

$$NE = E(N) - E(0) = \int_0^N E'(t)dt = \int_0^N [P_2'(t) - P_1'(t)]dt$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# LỢI NHUẬN VƯỢT TRỘI RÒNG

**Ví dụ 2.** Giả sử $t$ năm sau kể từ bây giờ, một dự án đầu tư sẽ sinh lợi với tốc độ $P_1'(t) = 50 + t^2$ trăm đô la mỗi năm, trong khi đó, dự án đầu tư thứ hai sẽ sinh lợi với tốc độ $P_2'(t) = 200 + 5t$ trăm đô la mỗi năm.

a) Tốc độ sinh lợi của dự án thứ hai cao hơn dự án thứ nhất trong bao nhiêu năm?

b) Tính lợi nhuận vượt trội ròng trong khoảng thời gian được tính ở phần (a). Biểu diễn giá trị của lợi nhuận vượt trội ròng bằng diện tích.

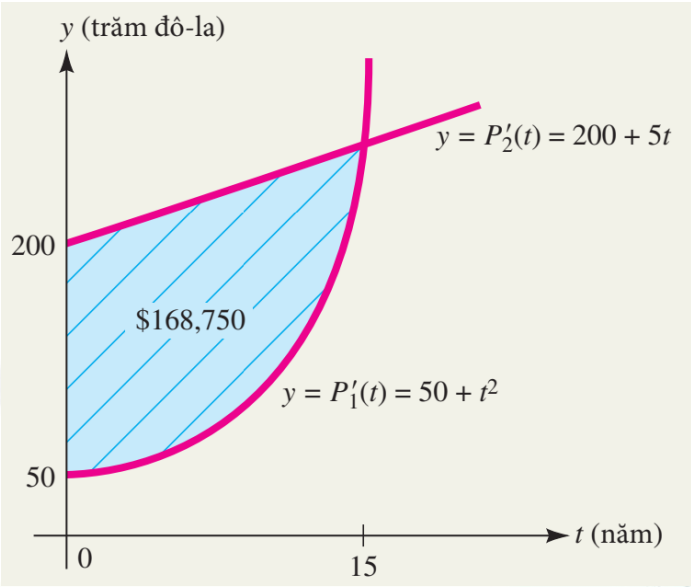
## Hướng dẫn

a) $P_2'(t) > P_1'(t) \Rightarrow t < 15$ (năm)

b) $NE = E(15) - E(0) = \int_0^{15} E'(t)dt$

$$= \int_0^{15} [P_2'(t) - P_1'(t)]dt$$

$$= \int_0^{15} [(200 + 5t) - (50 + t^2)]dt = 1{,}687.5$$




Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# ĐƯỜNG CONG LORENZ VÀ CHỈ SỐ GINI

- **Đường cong Lorenz** đối với một nền kinh tế xã hội là đồ thị của hàm $L(x)$ với $0 \leq x \leq 1$, trong đó $L(x)$ biểu thị tỷ lệ phần trăm thu nhập kiếm được bởi $100x\%$ những người được trả lương thấp nhất trong số những người làm công ăn lương trong xã hội trong tổng thu nhập quốc dân hàng năm.

Ví dụ: Nếu 30% những người có thu nhập thấp nhất trong số những người làm công ăn lương trong xã hội nhận được 23% tổng thu nhập của xã hội thì $L(0.3) = 0.23$.

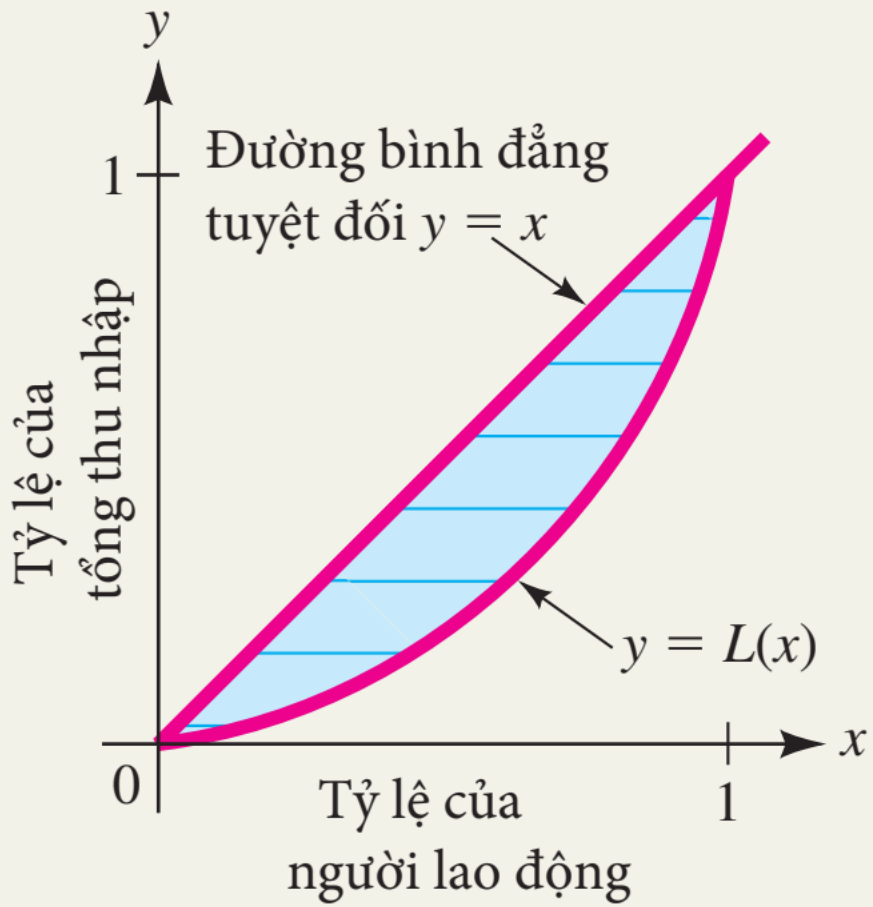
- Hàm $L(x)$ đồng biến trên đoạn $0 \leq x \leq 1$ và có các tính chất sau:

1) $0 \leq L(x) \leq 1$ ($L(x)$ là tỷ lệ phần trăm)
2) $L(0) = 0$ (không có thu nhập từ tiền lương nếu không có người lao động nào được thuê)
3) $L(1) = 1$ (100% thu nhập từ tiền lương được tạo ra bởi 100% những người làm công ăn lương)
4) $L(x) \leq x$ ($100x\%$ những người được trả lương thấp nhất không thể nhận được nhiều hơn $100x\%$ tổng thu nhập)

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# ĐƯỜNG CONG LORENZ VÀ CHỈ SỐ GINI

- Đường thẳng $y = x$ được gọi là đường bình đẳng tuyệt đối (100$x$% những người được trả lương thấp nhất nhận được đúng 100$x$% tổng thu nhập của xã hội).
- Đường cong Lorenz luôn nằm bên dưới đường bình đẳng tuyệt đối.
- Đường cong Lorenz càng gần đường bình đẳng tuyệt đối thì phân phối thu nhập của xã hội càng công bằng.




(a) Đường cong Lorenz $y = L(x)$ nằm bên dưới đường bình đẳng tuyệt đối $y = x$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

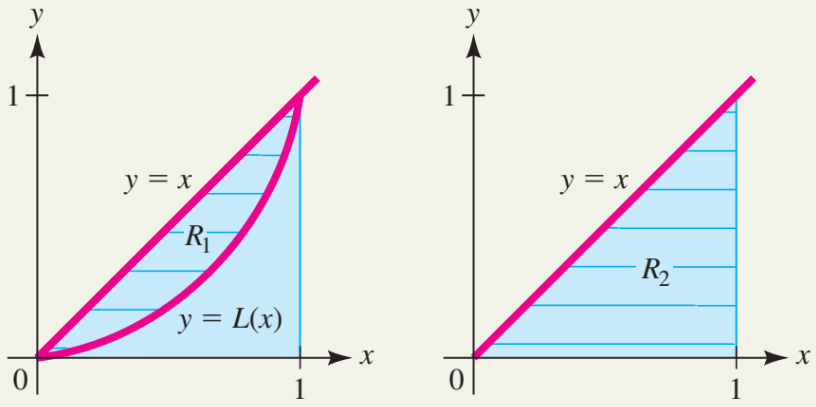
# ĐƯỜNG CONG LORENZ VÀ CHỈ SỐ GINI

Gọi $R_1$ là miền bị giới hạn phía trên bởi đường bình đẳng tuyệt đối, phía dưới bởi đường cong Lorenz trên đoạn [0,1], $R_2$ là miền bên dưới đường bình đẳng tuyệt đối trên đoạn [0,1].

**Chỉ số Gini** (hay chỉ số bất bình đẳng thu nhập) đo lường sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của xã hội được ký hiệu và xác định bởi:

$$GI = \frac{\text{diện tích miền } R_1}{} = \frac{\int_0^1 [x - L(x)]dx}{} = 2\int_0^1 [x - L(x)]dx$$

- Chỉ số Gini luôn nằm giữa 0 và 1.
- Chỉ số Gini càng nhỏ thì phân phối thu nhập của xã hội càng công bằng.
- Chỉ số Gini càng lớn thì của cải càng tập trung trong tay một số ít người trong xã hội.




(b) Chỉ số Gini là tỷ số GI = $\frac{\text{Diện tích } R_1}{\text{Diện tích } R_2}$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# ĐƯỜNG CONG LORENZ VÀ CHỈ SỐ GINI

**Ví dụ 3.** Một cơ quan của chính phủ xác định rằng, đường cong Lorenz đối với phân phối thu nhập của nha sỹ và nhà thầu ở một bang được cho bởi các hàm:

$$L_1(x) = x^{1.7}$$

$$L_2(x) = 0.8x^2 + 0.2x$$

Ngành nghề nào nào có phân phối thu nhập công bằng hơn?

**Hướng dẫn**

Tính các chỉ số Gini và so sánh:

Nha sỹ:

$$GI_1 = 2\int_0^1 [x - x^{1.7}]\,dx = 0.2593$$

Nhà thầu:

$$GI_2 = 2\int_0^1 [x - 0.8x^2 - 0.2x]\,dx$$

$$= 0.2667$$

Vì $GI_1 < GI_2$ nên phân phối thu nhập của các nha sỹ công bằng hơn phân phối thu nhập của các nhà thầu.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA HÀM SỐ

Cho hàm $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$. Khi đó, giá trị trung bình $V$ của hàm $f(x)$ trên đoạn $[a, b]$ được xác định bởi công thức:

$$V = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA HÀM SỐ

**Ví dụ 4.** Một nhà sản xuất xác định rằng $t$ tháng sau khi giới thiệu một sản phẩm mới, doanh số của công ty là:

$$S(t) = \frac{750t}{\sqrt{4t^2+25}}$$ nghìn đô la

Tìm doanh số trung bình tháng của công ty trong 6 tháng đầu tiên sau khi giới thiệu sản phẩm mới.

**Hướng dẫn**

Doanh số trung bình tháng của công ty trong 6 tháng đầu tiên là:

$$V = \frac{1}{6-0}\int_0^6 \frac{750t}{\sqrt{4t^2+25}}dt = 250$$

nghìn đô la mỗi tháng

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# GIÁ TRỊ HIỆN TẠI VÀ GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG THU NHẬP

- Doanh thu được tạo ra từ một hoạt động kinh doanh được coi là một dòng thu nhập (***Income stream***) liên tục mà sau đó có thể được đầu tư để tạo thêm thu nhập.
- Giá trị tương lai của dòng thu nhập trong một khoảng thời gian cụ thể là tổng số tiền (tiền được chuyển vào tài khoản cộng với tiền lãi) được tích lũy trong suốt khoảng thời gian đó.
- Niên kim (***Annuity***) là một loại dòng thu nhập đặc biệt, trong đó các khoản thanh toán được thực hiện (nhận được hoặc chi trả) theo các khoảng thời gian đều đặn trong một thời hạn xác định. *Ví dụ: lương hưu (trợ cấp cố định), khoản trả góp (mua xe) hàng tháng, khoản thanh toán thế chấp (nhà),…*

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# GIÁ TRỊ HIỆN TẠI VÀ GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG THU NHẬP

Giả sử trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq T$, tiền được chuyển liên tục vào tài khoản với tốc độ được cho bởi hàm $f(t)$ và tài khoản này sinh lợi với lãi suất hàng năm $r$, được tính gộp liên tục. Khi đó:

- Giá trị tương lai của dòng thu nhập trong khoảng thời gian $T$ được xác định theo công thức:

$$\mathrm{FV} = \int_0^T f(t)e^{r(T-t)}\,dt$$

- Giá trị hiện tại của dòng thu nhập trong khoảng thời gian $T$ được xác định theo công thức:

$$\mathrm{PV} = \int_0^T f(t)e^{-rt}\,dt$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# GIÁ TRỊ HIỆN TẠI VÀ GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG THU NHẬP

**Ví dụ 5.** Yuanxi có một niên kim trả 1,200 đô la mỗi năm và sinh lợi với lãi suất hàng năm 8%, được tính gộp liên tục. Tài khoản của Yuanxi có giá trị bao nhiêu vào thời điểm cuối 2 năm? Giả sử rằng niên kim được trả liên tục vào tài khoản.

## Hướng dẫn

Ta có:

$$f(t) = 1{,}200;\ T = 2;\ r = 0.08$$

Giá trị của tài khoản của Yuanxi ở thời điểm cuối 2 năm là:

$$\text{FV} = \int_0^2 1{,}200e^{0.08(2-t)}dt \approx 2{,}602.66 \text{ (đô la)}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# GIÁ TRỊ HIỆN TẠI VÀ GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG THU NHẬP

**Ví dụ 6.** June đang phải đưa ra quyết định lựa chọn một trong hai dự án đầu tư. Dự án thứ nhất phải chi 9,000 đô la và được kỳ vọng tạo ra dòng thu nhập liên tục với tốc độ $f_1(t) = 3{,}000e^{0.03t}$ đô la mỗi năm. Dự án thứ hai là một niên kim mà cô ấy phải trả 12,000 đô la, dự án này dự kiến tạo ra dòng thu nhập với tốc độ hằng $f_2(t) = 4{,}000$ đô la mỗi năm.

Nếu lãi suất hiện hành cố định ở mức 5% mỗi năm và được tính gộp liên tục thì dự án nào tốt hơn trong khoảng thời gian 5 năm?

**Hướng dẫn**

Giá trị ròng của một dự án đầu tư trong $T$ năm là giá trị hiện tại của khoản đầu tư trừ đi chi phí ban đầu của nó.

Ta có: $r = 0.05; T = 5.$

Giá trị ròng của dự án thứ nhất là:

$$\mathrm{PV}_1 - \mathrm{C}_1 = \int_0^5 (3{,}000e^{0.03t})e^{-0.05t}dt - 9{,}000$$

$$= 5{,}274.39 \text{ (đô la)}$$

Giá trị ròng của dự án thứ hai là:

$$\mathrm{PV}_2 - \mathrm{C}_2 = \int_0^5 4{,}000e^{-0.05t}dt - 12{,}000$$

$$= 5{,}695.94 \text{ (đô la)}$$

Vậy, dự án thứ hai là dự án đầu tư tốt hơn.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

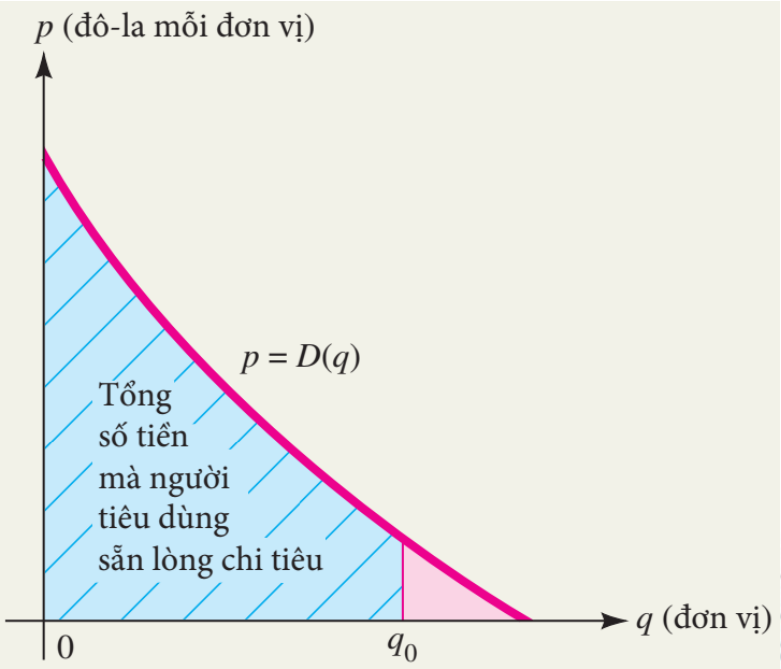
# MỨC SẴN LÒNG CHI TIÊU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

❖ **Tổng mức sẵn lòng chi tiêu của người tiêu dùng để mua đến $q_0$ đơn vị một loại hàng hóa** được ký hiệu và xác định bởi:

$$WS = \int_0^{q_0} D(q)\,dq$$

trong đó, $p = D(q)$ là hàm cầu đối với hàng hoá đó.

➢ Ý nghĩa hình học: WS là diện tích của miền nằm bên dưới đường cầu trên đoạn $[0; q_0]$.




Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# MỨC SẴN LÒNG CHI TIÊU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

**Ví dụ 7.** Rashid là quản lý một trang trại. Anh ấy xác định rằng $q$ tấn ngũ cốc sẽ được bán khi giá là:

$$p = 10(25 - q^2)$$

đô la mỗi tấn. Tìm tổng số tiền người mua sẵn lòng chi trả cho

**Hướng dẫn**

Mức sẵn lòng chi tiêu của người tiêu dùng để mua đến 3 tấn ngũ cốc là:

$$WS = \int_0^3 10(25 - q^2)\, dq = 660$$

Kết luận: người tiêu dùng sẵn lòng trả cho Rashid 660 đô la để mua 3 tấn ngũ cốc

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

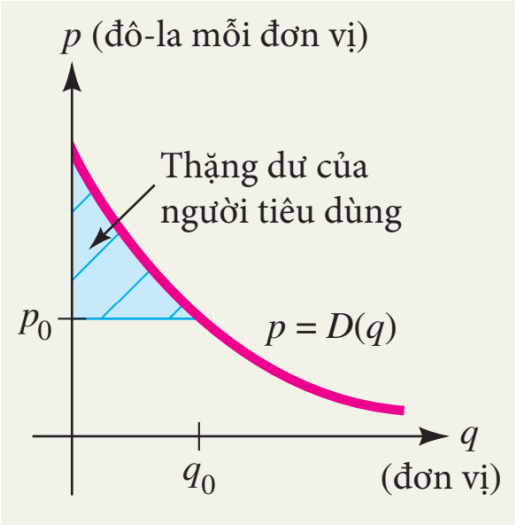
# THẶNG DƯ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ THẶNG DƯ CỦA NHÀ SẢN XUẤT

## ❖ Thặng dư của người tiêu dùng

Giả sử $q_0$ đơn vị một loại hàng hoá được bán với giá $p_0$ mỗi đơn vị và $p = D(q)$ là hàm cầu của người tiêu dùng đối với hàng hoá đó.

Thặng dư của người tiêu dùng được ký hiệu và xác định như sau:

$$\text{CS} = \int_0^{q_0} D(q)\,dq - p_0 q_0$$




nghĩa là

$$\left[\begin{array}{c}\text{Thặng dư của}\\ \text{người tiêu dùng}\end{array}\right] = \left[\begin{array}{c}\text{Tổng số tiền người tiêu dùng}\\ \text{sẵn lòng chi cho } q_0 \text{ đơn vị}\end{array}\right] - \left[\begin{array}{c}\text{Số tiền chi trả thực tế của}\\ \text{người tiêu dùng cho } q_0 \text{ đơn vị}\end{array}\right]$$

➢ CS là diện tích của miền bị giới hạn phía trên bởi đường cầu $p = D(q)$ và phía dưới bởi đường thẳng $p = p_0$ trên đoạn $[0; q_0]$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

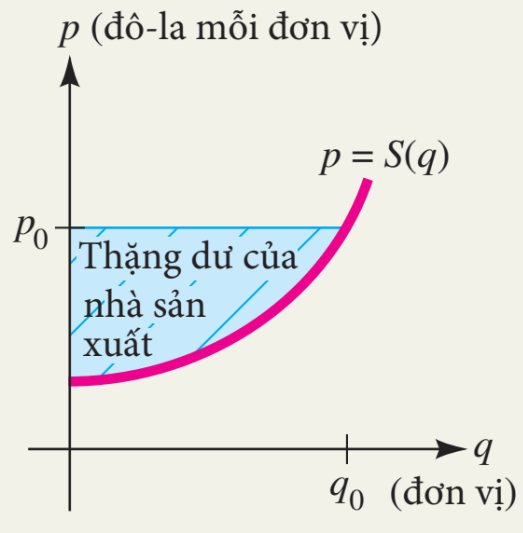
# THẶNG DƯ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ THẶNG DƯ CỦA NHÀ SẢN XUẤT

## ❖ Thặng dư của nhà sản xuất

Giả sử $q_0$ đơn vị một loại hàng hoá được bán với giá $p_0$ mỗi đơn vị và $p = S(q)$ là hàm cung đối với hàng hoá này.

Thặng dư của nhà sản xuất được ký hiệu và xác định như sau:

$$\text{PS} = p_0 q_0 - \int_0^{q_0} S(q)\, dq$$




nghĩa là

$$\begin{bmatrix}\text{Thặng dư của}\\ \text{nhà sản xuất}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\text{Số tiền thực tế các nhà sản xuất}\\ \text{nhận được khi cung cấp } q_0 \text{ đơn vị}\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}\text{Số tiền nhà sản xuất sẵn lòng}\\ \text{chấp nhận khi cung cấp } q_0 \text{ đơn vị}\end{bmatrix}$$

➢ PS là diện tích của miền bị giới hạn phía trên bởi đường thẳng $p = p_0$ và phía dưới bởi đường cung $p = S(q)$ trên đoạn $[0; q_0]$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# THẶNG DƯ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ THẶNG DƯ CỦA NHÀ SẢN XUẤT

**Ví dụ 8.** Một nhà sản xuất lốp xe ước tính rằng $q$ (nghìn) lốp sẽ được các nhà bán buôn mua khi giá là

$p = D(q) = -0.1q^2 + 90$ đô la mỗi chiếc.

Mặt khác, cùng số lượng lốp như thế sẽ được nhà sản xuất cung cấp khi giá là

$p = S(q) = 0.2q^2 + q + 50$ đô la mỗi chiếc.

a) Tìm mức giá cân bằng và lượng cung, lượng cầu ở mức giá đó.

b) Xác định thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của nhà sản xuất tại mức giá cân bằng.

## Hướng dẫn

a) Giải phương trình $S(q) = D(q)$, ta được:

$$q_0 = 10 \text{ (nghìn lốp xe)}$$

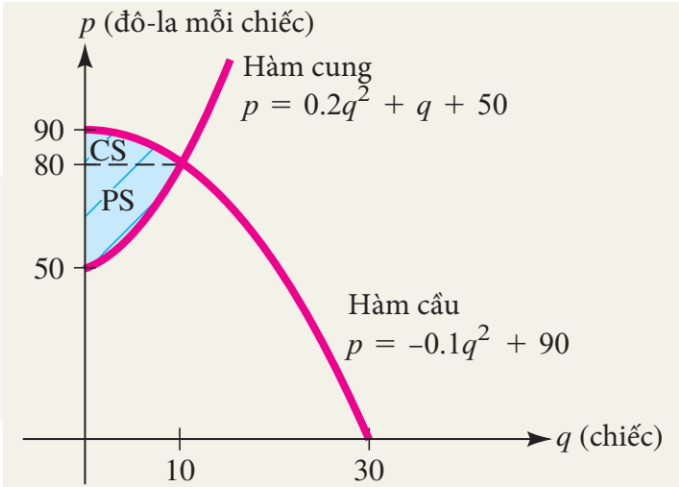
Từ đó suy ra: $p_0 = S(q_0) = D(q_0) = 80$ đô la

b) $CS = \int_0^{10}(-0.1q^2 + 90)dq - (10)(80)$

$\approx 66.67$ (nghìn đô la)

$PS = (10)(80) - \int_0^{10}(0.2q^2 + q + 50)dq$

$\approx 183.33$ (nghìn đô la)




Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# TỔNG KẾT BÀI

- Cách tìm diện tích giữa hai đường cong
- Cách xác định lợi nhuận vượt trội ròng
- Nhận biết đường cong Lorenz và tính chỉ số Gini
- Xác định giá trị trung bình của một hàm liên tục trên một đoạn
- Cách tính giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một dòng thu nhập
- Tính toán mức sẵn lòng chi tiêu của người tiêu dùng
- Tính thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của nhà sản xuất

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN